



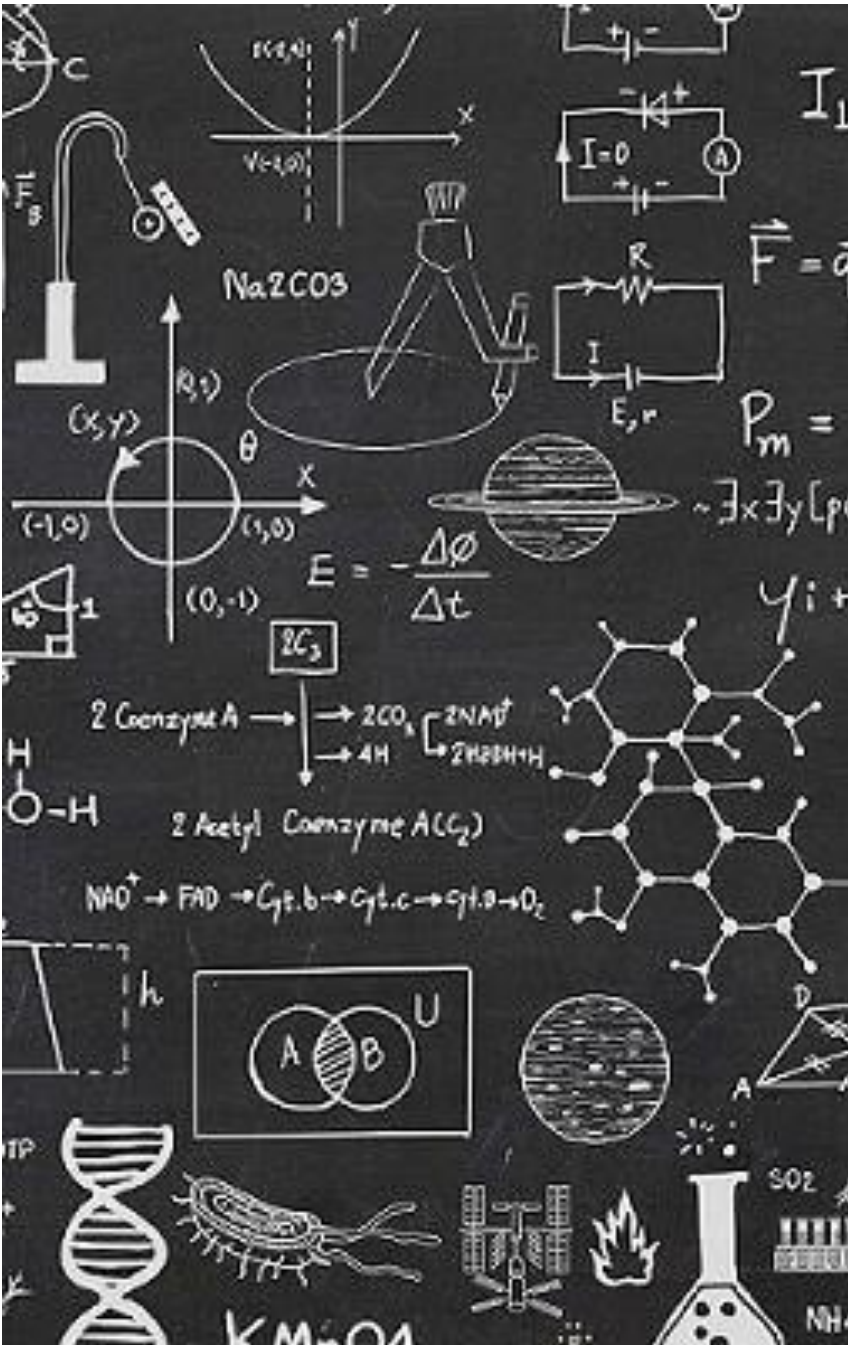
**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

KMM3561TEKNİK İLETİŞİM

5. DERS



Prof. Dr. Nurcan TUĞRUL
2024-2025 / GÜZ DÖNEMİ



- Türk Dil Kurumu (TDK) bilim kelimesini “genel geçerlik özelliği olan ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi”, “belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci” tanımları ile açıklamaktadır.

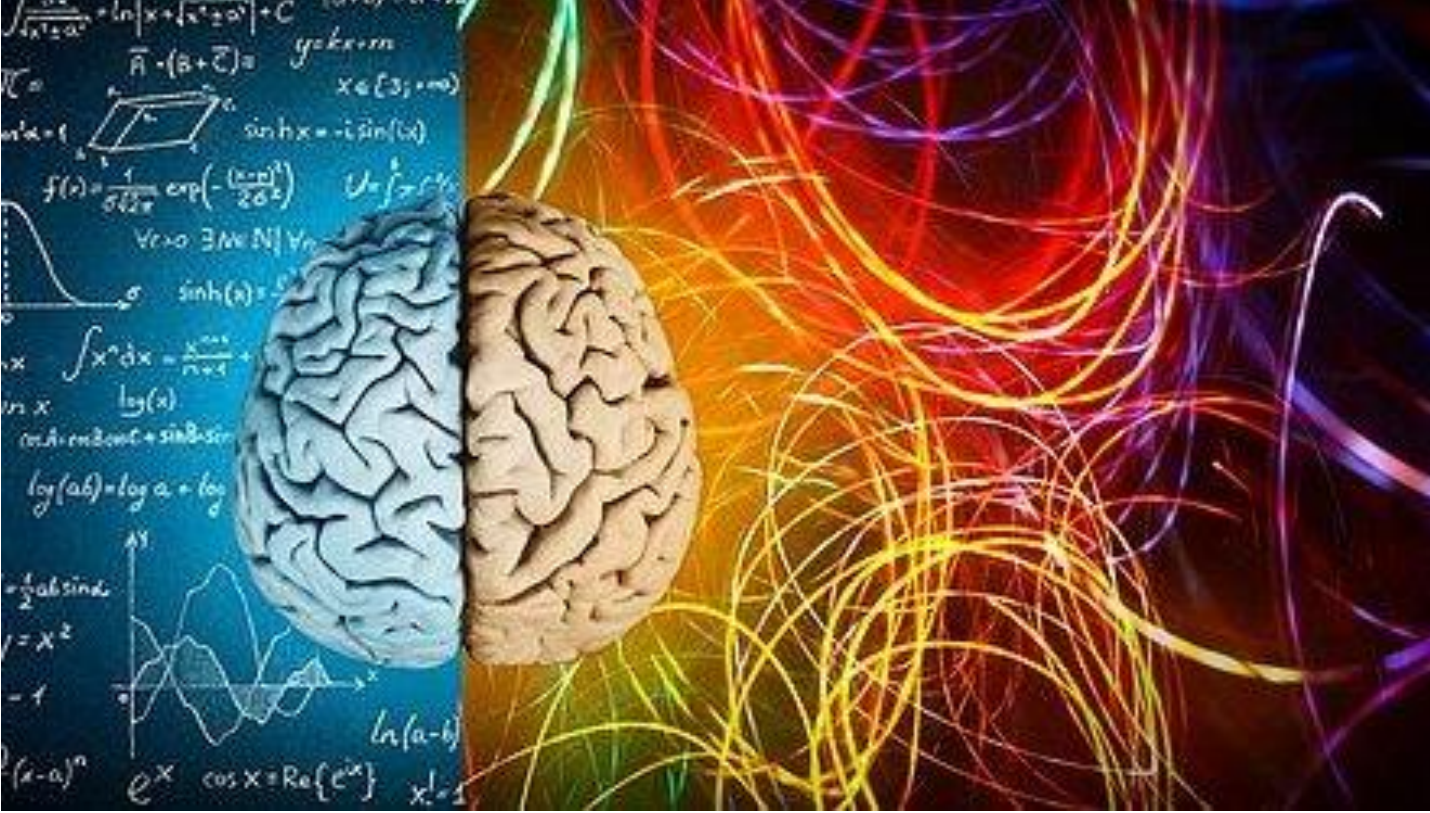
○ **BİLİM**

- Mantıksal temellere dayanmalı
- Olayların birden fazla nedeni olabileceğini göz önünde bulundurmalı
- Genelleyici olmalı
- Kesinlik taşımalı
- İspatlanabilir verilerden oluşmalı
- Sonuçları herkes için aynı olmalı
- Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olmalıdır



- **Araştırma** TDK tarafından “bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, araştırı” şeklinde tanımlanmıştır.
- **Bilimsel Araştırma**
- Toplumsal anlamda etkili olan bir konunun, sistematik bir biçimde, güvenilir veri kaynaklarından toplanan verilerle, detaylı bir şekilde incelenmesi süreci
- **Etik**
Etik “çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü”
- **Ahlak** “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları”

Etik kavramı, sonuçları başka insanları etkileyebilecek eylemleri ve bu eylemlere yön veren düşüncelerle ilgilenirken; Ahlak kavramı, toplum içerisindeki bir dizi kurallar kümesini ifade eder.



- Bilimsel araştırma veri toplama, analiz etme, karşılaştırma, kıyaslama gibi aşamalardan oluşan bir süreçtir.
- Araştırma sırasında
- Verilerin özgün olması,
- yararlanılan kaynaklar ve yardım alınan kişilerin belirtilerek bir ürün ortaya koyulması
- **Bilimsel araştırma etiğinin bir gerekliliği ve aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur.**

BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

- **Bilim etiği:** Bilim insanlarının bilim yaparken uyacağı ahlaki talepleri yansıtmaktadır .
- Bilim Akademisinin üç ilkesi olan liyakat, özgürlük ve dürüstlük bilim etiğinin temellerini oluşturur.
- **Araştırma etiği:** Bilimsel bir araştırmanın planlanma ve yürütülmesi sürecinde uyulması gereken ahlaki ve bilimsel ilkelerdir.
- Bilim insanları ilgili literatürü incelerken bilimsel kuşkuculuğu, eleştirel bakışı ve yeni kavramlara açık olma gibi özellikleri süreç boyunca taşımalıdır.



BİLİMSEL ETİĞİN TEMEL İLKELERİ



- Yapılan bilimsel çalışmanın gerçeğe uygunluğu
- Yapılan bilimsel araştırmanın zarar vermemesi
- Yapılan bilimsel çalışmada sorumluluk ve temel haklara riayet edilmesi
- Yapılan bilimsel çalışmada yazarların rolü
- Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çıkan ürünlerde (tez, makale, ...) kaynak gösterme ve alıntılara dikkat edilmesi
- Yapılan bilimsel çalışmalarda, akademik etkinliklerde etik anlayışlardan ayrılmaması

«Bilimde yapılan ahlak dışı davranışlar halkın bilime olan inancını kaybetmesine sebep olur ki bu da ülke bilimi için bir felakettir»

- Kopya çekmek
- Verileri uydurmak
- Verileri değiştirmek
- Kitap tercüme ederek kendi yazmış gibi adını koyup bastırmak
- Aynı makaleyi iki veya daha fazla dergiye göndererek bastırmak
- Yayımlanan makaleden diğer isim veya isimleri silip fotokopisini kullanarak tek isimle kendi yapmış gibi göstermek.





BİLİMSEL YANILTMA

- Yapılan bilimsel arařtırmaların deęerini ve gvenirlięini azaltan her trl giriřime bilimsel yaniltma denir.
- Disiplinsiz ve Dzensiz Arařtırma ya da Bilimsel Yaniltma
- Saptırma ya da Yalancılık:

DİSİPLİNSİZ ARAŞTIRMA



- Disiplinsiz (dikkatsiz veya özensiz) araştırma
- Kasıtlı olmayan bazı hataların yapılmış olduğu araştırmalar
- Araştırmacı iyi niyetli olduğu halde bilmeden yapılan hatalar
- Genellikle, telafi edilmesi mümkün olan ve bilime büyük zarar vermeyen olaylar

SAPTIRMA YA DA YALANCILIK

- Araştıracının bilinçli olarak ve amaçlı bir yaklaşımla çalışmanın metot veya sonuçlarını “kötü niyetle” saptırması ve değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır.

❖ Bilimsel Yayıncılık Ve Aldatmaca Türleri

- Bilimsel korsanlık
- İntihal
- Uydurma
- Çarpıtma
- Duplikasyon (Yinelenen Yayın)
- Dilimleme
- Kurum ve kuruluş desteği belirtmemek
- Yazar isimlerinde gerekçesiz değişme yapmak

YİNELENEN YAYIN (DUPLICATION)



- Yinelenen yayın, aynı bilimsel araştırmanın birden çok dergiye yollanarak yayımlanması olayıdır.
- Tüm araştırma makalesi doğrudan iki ayrı dergide yayımlanabileceği gibi, gereksiz yere bölünerek ve hafifçe değiştirilerek birden çok dergide yayınlatılabilir.



Sahtecilik bilimsel verileri istemli olarak deęiřtirme olgusudur.

Bilimsel arařtırmalarda gerekte var olmayan ya da deęiřtirilmiř verilerin kullanılmasını ifade eder.



Ya doęrudan doęruya deney verileri zerine bazı istatistik maniplasyonlar yapılmıřtır, ya da ortaya ıkan verilerin en uygun olanları alınıp uygun olmayanları atılmıř, bylece ahlak dıřı bir yoldan bilimsel varsayımlar glendirilmeye alıřılmıřtır.

SAHTECİLİK (UYDURMA- FALSİFICATION)

AŞIRMACILIK (PLAGİARİZM)

- Bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimi imiş gibi gösterilmesine aşırma (plagiarism) denir.
- Aşırmacılık için haksız kullanma, kendi adına geçirme, intihal, yağmacılık ve korsanlık gibi terimler de kullanılmıştır.
- Temelde aşırmacılık başkalarına ait olan araştırma verilerinin, olduğu gibi, kaynak bildirilmeden ve kendi araştırma verileri imiş gibi yayımlanmasıdır.

İNTİHAL NASIL ANLAŞILIR?

- Scientific American dergisinin Mart 2004 sayısındaki bir makaleden alınmış orijinal metni şöyledir:
- Son birkaç milyon yıldır Dünya'nın iklimi buzul çağları ile sıcak buzul arası dönemler arasında defalarca gidip geldi. Antarktika buz tabakasında 400.000 yıllık bir sıcaklık kaydı korunmuştur ve kıyı şeritleri hariç, en sıcak buzul arası dönemlerde bile erimekten kurtulmuştur. Bu kayıt, şu anda yaklaşık 12.000 yaşında olan mevcut buzul arası dönemin (Holosen) çoktan eskidiğini göstermektedir (Hansen, 70).

1. ÖRNEK

- Hansen'e göre, kayıt şu anda yaklaşık 12.000 yaşında olan mevcut buzul arası dönemin (Holosen) çoktan eski olduğunu göstermektedir (70).
- **Neden intihaldir?** Bilginin kaynağı verilmiş olsa da, bu intihaldir çünkü yazar bir ifadenin kelimesi kelimesine kopyalandığını belirtmemiştir. Sorunu düzeltmek için, kopyalanan kelimelerin tırnak " " içine alınması gerekmektedir.
- **Kabul edilebilir:** Hansen'e göre, "kayıtlar, şu anda yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait olan mevcut buzul arası dönemin (Holosen) çoktan eskidiğini göstermektedir" (70).

2. ÖRNEK

- Geçtiğimiz birkaç bin yıl boyunca, dünyanın iklimi buzul çağları ile sıcak dönemler arasında gidip geldi. Antarktika buz tabakasında korunan sıcaklık kayıtları, içinde bulunduğumuz sıcak dönemin çoktan geride kaldığını gösteriyor.
- **Neden intihal?** Bu intihaldir çünkü yazar sadece birkaç kelime veya ifadeyi değiştirmiş ve kaynak göstermemiştir. Aşağıda, iki kabul edilebilir metin örneği verilmiştir.
- **Kabul edilebilir:** Antartika buz tabakası üzerine yapılan çalışmalar, dünyanın ikliminin zaman içinde buzul çağları ile sıcak dönemler arasında gidip geldiğini ve şu anki sıcak dönemin normalden daha uzun sürdüğünü göstermektedir (Hansen 70).
- **Kabul edilebilir:** Antarktika buz tabakasını inceleyen bilim insanları, "Dünya ikliminin buzul çağları ile sıcak buzul arası dönemler arasında defalarca değiştiğini" ve içinde bulunduğumuz sıcak dönemin normalden daha uzun sürdüğünü tespit ettiler (Hansen 70).

- **BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM!!!**